REVISION 02 / 2026.09.28

CampusClaw
课程作业提交完整清单

按第 2 课 PPT 原文 + 课程平台 7 项作业截图修订
规约、实现、F12 实证分开；单 Flask 与 Nginx 两种架构均有说明。

4 份规约核心文件	7 项平台作业	10 张建议基础证据
proposal / design / spec / tasks	第一项详情未显示，须核对入口	仅后续功能作业需要；非第 2 课硬性截图

最关键的修订 课件明确规划 Docker Compose、数据持久化和匿名 GET /health，但未把独立 Nginx 规定为必需。单 Flask 同时提供网页与 API 完全可以写入 design，并在后续按相同规约验收。

这份清单如何使用

- 标注【PPT 明确】的内容，依据第 2 课 PPT 的课堂要求和示例终稿。
- 标注【平台截图】的内容，依据你给出的课程平台作业标题和已展示的详情。
- 标注【建议】的项目用于组织报告与增强证据，不擅自升级为老师的硬性要求。
- 标注【仅在使用时】的 Nginx 配置 / 截图，仅适用于实际采用 Nginx 的方案。

先看结论

☐ 第 2 课单独准备 OpenSpec 四件套，tasks 全为 [ ]；只做 Propose / Review。

☐ 第 3 课及平台功能作业再提供真实代码、运行结果和实际 F12 抓包。

☐ 你若采用单 Flask + Compose，不需要为了“长得像示例截图”额外引入 Nginx。

☐ 上传每一项作业前，先打开对应平台详情确认格式、截止时间和入口。

来源：第 2 课 PPT 的第 3、4 部分；课程平台 7 项作业截图；你提供的旧版清单。各自具体来源见文末。

01 / CORRECTIONS & SCOPE

一、旧版清单修订与交付边界

1. 旧版容易误解的地方，这次怎样改

旧版表述 / 位置	新版正确口径
第 2 页：API 作业要求“Compose 与 Nginx 配置证据”	要求解释你实际采用的 API 部署与浏览器访问方式。Compose 是 PPT 规划项；Nginx 只在实际采用时说明。
第 4 页：要求展示 Nginx /api/ 代理	改为“双路径”：单 Flask 展示 Compose 端口与 Flask API 路由；若采用代理，才展示 nginx.conf。
第 6-7 页：03_nginx_proxy.png 列入固定截图目录	改为 03_api_browser_network.png（实际浏览器请求）；Nginx 截图改为选做附件。
旧版未突出“本课不 Apply”	第 2 课规划 Compose 与 /health 即可；运行部署、F12 截图属于后续实现/平台作业。
截图数固定写“11 张”	改成“10 张建议基础证据 + 2 类选做证据”；不是 10 张老师逐项硬性要求。

2. 必须分开的三条提交线

线别	应准备什么	当前是否需要运行
A / 第 2 课 PPT	学期仓 README、规则文件、OpenSpec 初始化与 proposal / design / spec / tasks；Review 自检。	否。课件明确不 Apply、不写业务页面、不运行真实 Compose。
B / 课程平台 7 项作业	按 7 个独立入口提供对应分析文字、实际运行与 F12/首页截图；第 1 项详情待确认。	按具体作业要求；涉及抓包/运行的一定要真实启动。
C / 第 3 课后续实现	在同一学期仓按 tasks 逐条实现登录、隔离、上传入库、Compose/health，验证并归档。	是。对照 spec 的 Scenario 实测。

特别提醒 课程平台截图中第 1 项“0923-课后任务”没有展示详细描述；这份清单不能替老师推断它到底收规约包、实验报告还是其他格式。

02 / PPT REQUIREMENTS

二、PPT 的课堂内容与准确交付要求

1. PPT 四个部分，哪些与本次提交有关

PPT 部分	内容与用途	是否形成 CampusClaw 本课交付
01 氛围编程困境	用课表案例解释：视觉上“做完”不代表数据源、边界与验收已说清。	方法论背景，不提交课表项目。
02 规约写入仓库	以课表练习演示 SDD、OpenSpec init、四份文档、Requirement / Scenario / tasks。	学习样板，不得把课表 change 混入 CampusClaw。
03 CampusClaw 规约	区分课表仓与学期仓；认识 Explore / Propose / Review / Apply / Archive。	本课仅 Propose + Review；后两步留第 3 课。
04 动手做规约	环境准备、init、四件套生成、初稿补全、相邻同学 Review、新对话验收。	本课实际要交的文档与审核。

2. 环境与建仓【PPT 明确】

☐ 能正常使用 Trae / Cursor / Claude Code / Codex / WorkBuddy 等任一种编程工具；Node.js 版本至少 v20。

☐ 安装 OpenSpec CLI：npm install -g @fission-ai/openspec@latest，并验证 openspec --version。

☐ 建立 CampusClaw 学期仓（建议 campusclaw-组名），git init，用 IDE 打开仓库根目录。

☐ 创建 README 三行说明：项目价值、核心使用场景、本学期不做什么。

☐ 项目规则文件写明“无规约不写代码”（例如 AGENTS.md 或工具等价文件）。

☐ 执行 openspec init --tools <所用工具>；确认 config.yaml、specs/ 和 changes/ 目录以及相关命令。

☐ 本课不需要预先安装 Docker 或 Spec Kit，不应因没有 Nginx 而判为缺少环境。

3. 文档目录【PPT 明确】

```
campusclaw-组名/
  README.md                 # 价值 / 场景 / 不做
  AGENTS.md                 # 或等效项目规则文件
  openspec/
    config.yaml             # context / rules
    specs/                  # 长期能力规约（归档时使用）
    changes/
      add-auth-rbac-class-knowledge/    # 示例命名，可不同
        proposal.md
        design.md
        tasks.md
        specs/auth-upload/spec.md
```

四件套是 proposal.md、design.md、specs/<capability>/spec.md 和 tasks.md。change 名、capability 名需在所有文档中一致；不强制一模一样使用 PPT 示例命名。

三、四件套分别写什么（可逐项勾选）

proposal.md：为什么做、做什么、不做什么

☐ Why：说明教研材料分散、教师复用不便与缺少班级数据边界。

☐ What Changes：账号密码登录、教师/学生权限、服务端班级隔离、教师上传并写知识库、本班列表可见。

☐ 预置数据与安全运行：A/B 两班、教师 A、学生 A1/B1、不同班级可区分材料；密码哈希；环境密钥；Compose 和 /health。

☐ Capabilities：如 auth-upload；Impact 写新应用/API、SQLite 或等效持久层、配置和文档变化。

☐ Non-goals：本课不实现 RAG/全文检索/AI 对话、作业提交批改、注册找回密码、SSO、多校或生产 HA 等。

design.md：把方案讲到能实施

☐ Context、Goals / Non-goals 与 proposal 一致；画清 Browser → App → DB、页面与 API 的访问关系。

☐ 会话方案和鉴权：PPT 示例用 Flask 签名 Cookie；后端验证会话并取得 user_id / role / class_id；页面未登录重定向、API 未登录返回 401。

☐ 密码字段 password_hash、哈希校验、SECRET_KEY 只由服务端环境配置；明确登出/会话失效设计。

☐ 所有材料/知识库查询由服务端强制按会话班级过滤；按材料 ID 访问也检查班级，跨班 403 或 404 选一种并在文档固定。

☐ 上传数据流写全：角色和格式/大小校验 → 班级目录安全落盘 → UTF-8 解析 → materials 与 knowledge_entries 入库 → 本班列表查库可见；失败清理孤立文件/记录。

☐ 数据模型：六类核心实体（班级、用户、讲义、作业、助手、技能）及实际上传需用的材料表、知识库条目表；种子脚本。

☐ 部署规划：Dockerfile、docker-compose.yml、.env.example、数据与上传目录 volume、healthcheck、匿名 GET /health，未来按 README 可启动。

☐ 列出设计选型、替代方案、风险和部署边界；采用单 Flask 方案时直接写清“无独立 Nginx”，不要虚构 nginx.conf。

specs/.../spec.md：必须可判断通过还是失败

☐ 使用 ADDED Requirements；每个 Requirement 至少对应一组 WHEN / THEN / AND 等可验收 Scenario。

☐ 覆盖下面第四节所有 7 类能力，不可只写“应该安全”“应该能上传”等不可测试的空话。

tasks.md：未来实现顺序及每项 verify

☐ 按照“仓库 → 模型与种子 → 登录 → 隔离 → 上传 → Compose/health → 验证收尾”分节；各条有可执行的 verify。

☐ 第 2 课交付快照所有复选框必须保持 [ ]；即使现有代码已经实现，也不要把这份 Review 快照改成 Apply 完成状态。

02 / SCENARIO REVIEW

四、PPT 的七组核心 Requirement 与 Scenario

必须覆盖的能力【PPT】	至少应该能验证的场景
01 登录与会话	教师 A、学生 A1/B1 凭账号密码登录成功；错误密码不能建立会话；未登录页面导向登录页，受保护 API 返回 401 或文档固定的等价拒绝方式。
02 角色权限	教师能上传；学生 A1 直接 POST 上传应返回 403，且没有新的文件和 DB 记录；学生只能读取本班材料。
03 班级隔离	A 班用户不能通过 URL/API/请求参数查看 B 班材料，列表也不应出现 B 班标题；跨班按 ID 返回固定 403 或 404 且不泄漏内容。
04 上传与知识库入库	教师上传合法 txt/md 成功后，文件落盘，材料表和知识库均出现本班关联记录；教师 A 和学生 A1 刷新列表可见；无效格式/空文件/解析失败不得留下脏数据。
05 双班种子与数据结构	初始化得到 A/B 班、教师 A、学生 A1/B1 和可区分的 A/B 班材料；六类核心实体已建好（可有占位数据，不要求全部业务功能）。
06 密码与密钥安全	密码库中只保存单向哈希；正确口令通过哈希验证、错误口令失败；签名密钥从环境变量提供且缺少时不静默使用不安全默认值。
07 Compose /health / 持久化	未来按 README Compose 能启动并访问登录页；不带登录 Cookie 的 GET /health 返回 200；down/up 不删除 volume 后材料及用户仍在。

注意 下载接口权限是课程平台第 3 项的具体问题；PPT 的“班级隔离”原则应覆盖任何已实现的按 ID 下载功能，但 PPT 没有强制你单独开发某个固定路径的下载接口。

Review 的完成判据【PPT 明确】

☐ 检查 proposal 的边界和 Non-goals；设计、规约、任务之间不相互矛盾。

☐ 至少可从 spec 直接判定“跨班被拒、学生上传 403、上传后列表可查”。

☐ tasks 覆盖每个 Requirement；每条都有 verify；所有 [ ] 保持未勾选。

☐ 另开一个没有旧聊天记录的新会话，仅让 AI 读取 README、规则文件、openspec；要求逐项引用文件路径和关键 Scenario，不准猜。

☐ 建议：可在本课先运行 openspec validate <实际 change 名> --strict 做文档结构检查；将此命令作为 tasks 收尾项保留未勾选。实际功能验收留在 Apply 之后。

03 / ARCHITECTURE

五、API 与 Nginx：两种可接受的部署说明

PPT 原文口径 PPT 的示例终稿明确展示：Flask 一进程承载登录页、材料页和 JSON API；Compose 中单个 app 服务可映射 8080:8080。PPT 并未要求必须存在独立 Nginx 或独立 API 容器。

方案 A：单 Flask + Compose（你当前项目采用的思路）

```
浏览器  http://localhost:8080
     |  页面 /login、/materials  与  /api/... 同源
     ▼
Docker Compose → app（Flask / gunicorn，监听 8080）
     ├── SQLite 数据 volume
     └── uploads 文件 volume
```

☐ 在 design.md 说明前端和 API 同由 Flask 提供；接口可以从浏览器访问，但受保护 API 仍必须检查会话与角色。

☐ 在 Compose 展示应用服务、端口映射、环境变量、volume 和 healthcheck。

☐ 平台第 2 项：截图真实 Flask 路由/Compose + F12 中一个 API 请求的 URL、Method、Status 和 Response；不交不存在的 nginx.conf。

方案 B：前端/代理 + 独立 API（仅在确实采用时）

```
浏览器 → Nginx :8080
          ├── 前端静态文件
          └── /api/* 反向代理 → API 容器 :8000
                                  ├── DB
                                  └── uploads
```

☐ 说明 Nginx /api/ proxy_pass、必要的转发请求头、API 内网地址与 Compose 网络。

☐ API 若未 ports 映射，外部仍可能通过 Nginx 的公开路由调用；“容器不直接暴露”不等于 API 完全无法请求。

☐ 仅在此方案下附 nginx.conf 截图；同时提供实际 F12 API 请求与鉴权结果。

两方案共同必须说清

☐ 访问地址与端口以你自己的实际服务为准，不照抄示例的 :8000 或 localhost:8088。

☐ 区分“HTTP 路由可被浏览器访问”“必须登录才能访问”“仅本班有权访问”三种不同概念。

☐ 如果只在本机映射 localhost，不能由此声称服务已向公网开放。

☐ 匿名 GET /health 用于探活；其他敏感业务 API 不因 health 匿名而变成匿名接口。

04 / PLATFORM ASSIGNMENTS

六、课程平台 7 项作业：每项怎么交

以下名称依据你提供的平台截图；“报告结构”和截图名称是本指南的提交组织建议，未显示的老师要求标记待确认。

# / 平台作业名称	应说明 / 应展示	证据层级
01 0923-课后任务	当前只有作业标题和状态，未看到正文；打开详情后再确认是否为规约包、附件格式及截止时间。	待确认
02 后端 API 是否暴露？浏览器如何访问？	用你实际架构解释服务监听/端口/路径/权限；展示 Compose/应用路由及 F12 真实访问；Nginx 仅使用时展示。	平台题目 + 建议截图
03 文件下载是否需要权限？实现逻辑？	说明登录校验、按材料 ID 及会话班级授权；本人真实测试未登录拒绝，最好再测跨班。	平台详情要求截图验证
04 文件上传逻辑？支持哪些类型？	用代码和测试解释格式、大小、编码、权限、落盘、解析、入库；明确 txt/md 外是允许还是拒绝。	平台详情要求分析结果
05 登录后如何识别用户？	说明登录后建立 Session / Cookie、后续材料请求自动带 Cookie、服务端校验签名与查用户/角色/班级。	平台详情要求截图分析
06 登录请求参数、响应结果与完整 HTTP 头	真实登录抓包分别给 Payload、Response、Response Headers；若返回重定向，写明 302/Location。	平台详情明确要求截图
07 系统运行截图	直接上传本人真实运行的教师登录后首页一张，能看到教师身份、班级、材料列表与上传入口。	平台详情明确要求一张截图

文字作业的统一结构【建议】

每份说明写成“结论 → 对应源码/配置路径 → 实际运行步骤与结果 → 附件截图索引”。HTTP 状态码、响应格式和端点必须来自你实际运行的版本，不套用课件示例。

04 / PLATFORM DETAILS

七、平台第 2-4 项：API、下载与上传

作业 02 / 后端 API 能否从浏览器访问？

☐ 画出自己实际部署：方案 A（单 Flask）或方案 B（Nginx + 独立 API）。

☐ 写明浏览器访问的具体地址与路径、方法、状态码；说明 API 路由开放与鉴权不是一回事。

☐ 方案 A：提供 docker-compose.yml 中 app 的端口映射及 Flask 路由代码；方案 B：提供 Compose 的 API / Web 服务与 nginx.conf。

☐ 用 F12 Network 或地址栏实际访问匿名 /health 和至少一条受保护 API；记录未登录是否返回 401/重定向，登录后是否返回本班结果。

作业 03 / 下载需要什么权限？

☐ 代码分析登录拦截、从会话取得 user_id/role/class_id、按材料 ID 查询并检查班级。

☐ 实测至少两种：本班登录用户下载成功；未登录请求下载被拒且不泄漏文件。

☐ 建议增加 A 班用户用 B 班材料 ID 下载；截图显示真实 403 或 404，错误码应和项目文档一致。

☐ 说明文件本身存储目录不能被未经授权的静态 URL 绕过业务校验。

作业 04 / 上传逻辑及 txt/md 外的支持范围

☐ 以代码为准列出允许扩展名、文件大小上限、是否只允许 UTF-8；标明 txt/md 外格式实测结果。

☐ 写清必须为教师且使用会话班级；校验扩展名/大小/内容后保存；解析并更新 materials 与 knowledge_entries。

☐ 用教师账号上传合法 .txt、.md；核查 HTTP 响应、落盘路径、知识库记录及刷新后的列表。

☐ 测非法格式、空文件、无效 UTF-8；失败不应有孤立文件或材料、知识库脏行。

☐ 用学生会话直接 POST 上传，必须由服务器拒绝，PPT 的目标状态码为 403。

不要混淆 PPT 的 txt/md 是首版目标，不表示“老师要你实现 PDF、Word 上传”。平台作业是在问你当前代码是否支持其他格式：如果只支持 txt/md，就如实说明并展示拒绝结果。

04 / F12 METHODS

八、平台第 5-7 项：Session 与 F12 抓包

作业 05 / 用户身份怎样在材料请求中被识别

建议文字说明：登录成功设置 Session Cookie；之后浏览器请求 materials 等接口时自动在 Request Headers 中带 Cookie；服务端校验签名/会话有效性，再取得 user_id 并核对角色与班级。不可相信请求参数里的 class_id。PPT 示例是 Flask signed-cookie Session，并不要求独立会话存储服务器。

☐ F12 → Network → 找到真实 materials 请求 → Headers → Request Headers；截图保留 URL、Method、Status 与 Cookie 字段名。

☐ 遮盖 Cookie 的真实值；必要时另拍 Response 表示只返回本班材料。

作业 06 / 登录的三组 F12 实证

☐ Payload：找到真实 login 请求，显示 username/password 等实际字段名；密码实际值必须遮盖。

☐ Response：显示响应内容与状态码。若服务器采用 302 重定向，不要伪造 200 JSON，记录 Location 即可。

☐ Headers：截图完整 Response Headers，展示真实存在的 Content-Type、Set-Cookie、Location 等字段和 Cookie 安全属性。

☐ Chrome/Edge 操作：F12 → Network，打开 Preserve log；登录若是页面表单，应选 All/Doc 而不是只查 Fetch/XHR。

☐ 若登录请求在 Network 中不存在，检查是否已登录或浏览器日志被刷新清空；清理测试会话后重新抓取。

作业 07 / 真实系统运行首页

☐ 以教师账号进入本人项目首页，页面看得见 CampusClaw 标识、班级、本班材料列表以及上传入口。

☐ 实际标题与材料文件名可不同于参考图；不要伪造“SKILL.md/new.md/evil.md”或复制示例首页。

敏感信息 截图前遮盖明文密码、完整 session Cookie、SECRET_KEY、真实账号口令、私人材料内容；脱敏应保留字段名与能判断测试结果的其他信息。

05 / SCREENSHOT PACK

九、截图目录：10 张基础证据 + 2 项可选

这是一套便于覆盖 7 项平台作业的建议证据包，不是声称老师规定每个人必须提交 10 张。第 2 课四件套提交不需要拍这些运行截图。

建议文件名	对应作业与需看清的内容	属性
01_teacher_home.png	07；教师已登录、所属班级、本班材料、上传入口。	平台明确：一张
02_compose_actual.png	02；实际 Compose app 或 api 服务、端口策略、环境变量名称、volume、健康检查。	建议证据
03_api_browser_network.png	02；F12 真实请求 API，能看到请求 URL、方法、状态码、响应。单 Flask 用这张代替 Nginx 图。	建议证据
04_login_payload.png	06；F12 login 的真实 Payload，密码值已遮盖。	平台明确截图内容
05_login_response.png	06；Response 页、状态码/Location；与实际 HTTP 响应一致。	平台明确截图内容
06_login_headers.png	06；Response Headers 完整可读，必要时分两张并在说明中注明。	平台明确截图内容
07_materials_cookie.png	05；materials 的 Request Headers，Cookie 字段及 URL；实际值必须遮盖。	平台截图分析
08_download_denied.png	03；未登录或跨班下载遭拒，保留真实状态码与响应。	平台要求截图验证
09_upload_payload.png	04；教师上传有效文件的真实请求表单。	建议增强
10_upload_result_and_list.png	04；上传响应、新材料在本班列表可见；排版不清时拆两张。	建议增强

下面两项按需补充

☐ 11_student_or_invalid_upload.png【建议】：学生直接上传 403，或非法格式失败且无脏数据。

☐ 12_nginx_proxy_if_used.png【仅在使用时】：只有你的项目实际含 nginx.conf / 代理时，才提供 `/api/` proxy_pass 配置截图。

某项文字作业可能不要求截图，但若已真实运行并有完整证据，可依平台附件限制酌情提交。不要为了凑图提供无关截图。

05 / SUBMISSION PACKAGE

十、最终提交目录、核对表与信息来源

推荐按入口准备，而不是混成一个“全都完成”包

```
01_第 2 课_规约 Review 快照/
  README.md
  AGENTS.md              # 或等价规则文件
  openspec/config.yaml
  openspec/changes/<实际 change 名>/
    proposal.md
    design.md
    specs/<实际 capability>/spec.md
    tasks.md             # 本课提交版全部 [ ]
  review_notes.md        # 建议：人工核对与新会话引用记录

02_平台功能作业_按各入口分别上传/
  01_课后任务/            # 打开原文后再确定文件
  02_后端 API 访问说明.md
  03_下载权限与实现.md
  04_上传逻辑与类型测试.md
  05_登录后身份识别.md
  06_登录请求与 HTTP 响应.md
  07_教师首页截图.png
  screenshots/           # 参照上页按实际需要添加

03_后续实现仓库/           # 仅按后续课程/老师入口提交
  app/、Dockerfile、docker-compose.yml 等实际项目文件
```

提交前一遍核对

☐ 四件套有明确的 Why、设计决策、可验收 Scenario 与 tasks verify；README 三行、规则文件和 config 完备。

☐ 规约中明确 Compose/health/volume，但第 2 课不将已实现的业务代码混进 Review 快照。

☐ 使用单 Flask 就写单 Flask；没有用 Nginx 就不提交假 nginx.conf，不写“API 内网未映射”之类不实表述。

☐ 平台 7 项逐项核对：第 1 项详情必须另外打开；第 2-6 项按本项目真实代码、请求和响应说明；第 7 项交真实教师首页。

☐ 所有 F12 图片来自本人运行；密码、Session Cookie、SECRET_KEY 脱敏；端口、HTTP 状态与仓库一致。

☐ 本项目若已进入第 3 课，则实测匿名 /health、学生 403、跨班拒绝、上传双表入库、重启后持久化。

☐ 按平台规定检查附件类型、大小、截止时间和提交成功状态。

信息依据与未确认边界

PPT 原文：《第 2 课 · SDD 与 CampusClaw 规约》，第 3.0-3.5、4.1-4.9 节及 Ex.1-Ex.4 终稿。https://devops.hello1023.com/课件/第 2 课-课件-SDD 与 CampusClaw 规约/index.html

平台作业：本次对话中你提供的 7 项作业列表、各作业详情与 F12 参考图。平台“0923-课后任务”的详情页未提供，因此本指南保留“待确认”，不推定其提交格式。

旧清单：CampusClaw_作业提交完整清单(1).pdf，第 2、4、6、7、10 页是这次 Nginx 与截图要求修订的主要位置。

APPENDIX / REFERENCE IMAGES — NOT EVIDENCE

附录：参考图拍摄位置（不能代替本人截图）

下列图从你提供的旧版清单提取，只用于比照页面构图和 F12 面板位置。真实提交时应换成本项目自己的截图，并遮盖真实敏感值。



参考 A：教师登录后首页。对应平台第 7 项：班级、本班材料、上传入口。



参考 B：F12 → Network → login → Payload。对应平台第 6 项。

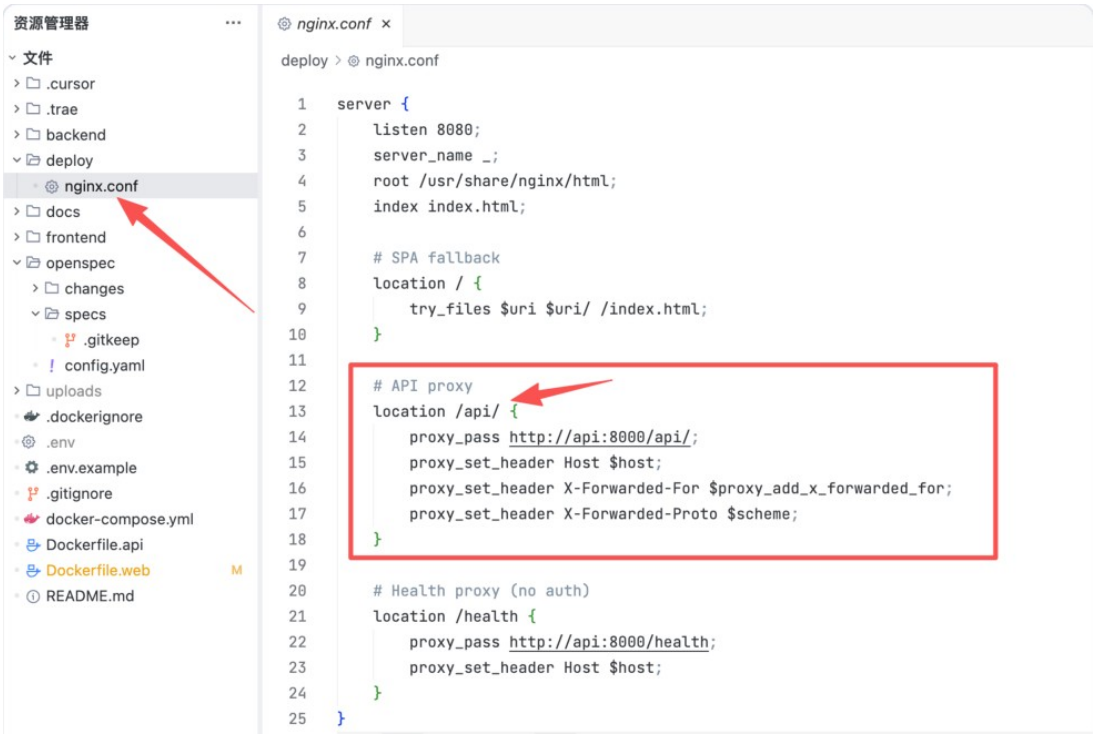
APPENDIX / ARCHITECTURE EXAMPLES

附录：部署截图只是不同架构的示例

方案 A 用户看这里 你使用的是单 Flask + Compose：优先拍自己项目的 Compose 配置、Flask 路由和真实 F12 API 请求；下面参考 C 的独立后端服务与参考 D 的 Nginx 配置均不是你的必交项。



参考 C：另一种 Compose 独立 api 服务的截图。它与单 Flask app 服务是不同部署形式。



参考 D：只有确实采用 Nginx 时，才拍自己 nginx.conf 中的 /api/ 代理配置。